

Begründung der 4D-Torusgeometrie

und Herleitung von L_0 als kleinste stabile Windung

Johann Pascher · März 2026

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

März 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Warum eine vierte Dimension?	2
	Das Divergenzproblem der Quantenfeldtheorie	2
	Periodische Geometrie als Lösung	2
	Vier Dimensionen und die Form von ξ	2
.2	Warum ein Torus?	3
	Windungszahlen als Erhaltungsgrößen	3
	Torus-Eigenwerte und Teilchenmassen	3
	Kompaktifizierung	3
.3	Herleitung von L_0 aus der Torusgeometrie	3
	Die Windungsdichte	3
	Kleinste stabile Windung	4
	Geometrische Interpretation	4
	Konsistenz der zwei Ableitungswege	4
.4	Abgrenzung zu anderen Ansätzen	5
	Stringtheorie	5
	Schleifen-Quantengravitation	5
	Asymptotische Sicherheit	5
.5	Physikalische Konsequenzen	5
	Vakuumkatastrophe gelöst	5
	Drei Generationen als Obertonsstruktur	5
	Kein Urknall und keine Frequenzabhängigkeit	5
.6	Zusammenfassung	6

Abstract

Der 4D-Torus ist kein freies Postulat der T0-Theorie. Er wird durch drei Bedingungen getragen: (1) Divergenzfreiheit der Quantenfeldtheorie verlangt periodische Topologie, (2) die vier Raumzeit-Dimensionen (3+1, empirische Eingabe) sind in der Form von $\xi = 4/30000$ abgebildet, (3) stabile Windungszahlen auf dem Torus erzeugen die beobachteten Quantenzahlen. Die minimale Längenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ ist geometrisch die Länge einer einzelnen Torusgitterzelle — der kleinsten stabilen Windung. Lagrangian und Torus liefern L_0 konsistent auf zwei unabhängigen Wegen.

.1 Warum eine vierte Dimension?

Das Divergenzproblem der Quantenfeldtheorie

Die Quantenfeldtheorie leidet an einem fundamentalen Problem: Die Vakuumenergie divergiert:

$$E_{\text{vak}} = \sum_n \frac{1}{2} \hbar \omega_n \rightarrow \infty \quad (1)$$

Die beobachtete kosmologische Konstante ist 10^{120} -mal kleiner als die QFT-Vorhersage. Das Standardmodell löst dieses Problem durch künstliche Renormierung. T0/FFGFT löst es geometrisch.

Periodische Geometrie als Lösung

Die harmonische Reihe $\sum 1/n$ divergiert; die Reihe der inversen Quadrate konvergiert. Beides gilt unabhängig davon, ob man sich die Moden auf einer Linie oder einem Kreis denkt; die Topologie macht aus der divergenten Reihe keine konvergente. Für die inversen Quadrate gilt (Euler 1735):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (2)$$

Topologischer Schluss

Die periodische Geometrie unterdrückt hohe Moden automatisch. Wenn die Raumzeit eine periodische Topologie hat, verschwinden UV-Divergenzen geometrisch — ohne künstliche Renormierung. Die Konvergenz von $\sum 1/n^2$ selbst ist dabei keine Folge der Topologie (siehe oben).

Vier Dimensionen und die Form von ξ

Der Parameter $\xi = 4/30000$ kodiert die Dimensionalität der Raumzeit:

$$\xi_d \sim (10^{-1})^d \quad \Rightarrow \quad \text{für } d = 4 : \quad \xi_4 \sim 10^{-4} \quad (3)$$

Vier Dimensionen und die Form von ξ

Die **4** im Zähler von $\xi = 4/30000$ steht für die vier Raumzeit-Dimensionen. Die Dimensionenzahl 3+1 selbst ist empirische Eingabe — keine Theorie leitet sie her; die Form von ξ bildet sie ab.

.2 Warum ein Torus?

Windungszahlen als Erhaltungsgrößen

Auf einem Torus sind Windungszahlen topologisch erhalten. Sie erzeugen stabile diskrete Zustände:

$$\text{Spin} = \text{Windungszahl } w = n_\phi / n_\theta \quad (4)$$

$$\text{Ladung} = \text{Fluss } \Phi = n \cdot h/e \quad (5)$$

$$\text{Massen} = \text{Torus-Obertonfrequenzen} \quad (6)$$

Torus vs. Kugel

Eine Kugel S^3 ist einfach zusammenhängend — keine stabilen Windungszahlen. Der Torus ist nicht einfach zusammenhängend — er erzeugt genau die beobachteten Quantenzahlen. Das ist der topologische Grund für die Toruswahl.

Torus-Eigenwerte und Teilchenmassen

Der Laplace-Operator auf einem d -dimensionalen Torus mit Radien R_i hat Eigenwerte:

$$E_{\vec{n}} = \frac{\hbar^2}{2} \sum_i \frac{n_i^2}{R_i^2}, \quad \vec{n} \in \mathbb{Z}^d \quad (7)$$

Die Teilchenmassen erscheinen als Torusobertonfrequenzen mit Schrittweite $1/3 = 1/D_f$:

$$m_n = m_0 \cdot n^{1/3} \quad (8)$$

Die ersten Obertöne $n = 2, 3$ geben damit die Verhältnisse 1,26 und 1,44; das Verhältnis $m_\mu/m_e = 206,8$ verlangt $n = 206,8^3 \approx 8,8 \cdot 10^6$. Die Leptonhierarchie und die Koide-Formel folgen aus diesem einfachen Obertonansatz nicht; eine Herleitung der Koide-Formel steht hier nicht.

Kompaktifizierung

Die vierte Dimension ist auf den Radius r_4 aufgerollt. Dieser Radius muss mit der Sub-Planck-Skala aus dem Lagrangian übereinstimmen — sonst wäre die Theorie inkonsistent. Die Bedingung:

$$r_4 = L_0 = \xi \cdot \ell_P \quad (9)$$

Die Topologie ist daher:

$$\mathbb{R}^3 \times S^1 \quad \text{mit} \quad r_4 = \xi \cdot \ell_P \quad (10)$$

.3 Herleitung von L_0 aus der Torusgeometrie

Die Windungsdichte

Der Torus hat $f = 1/\xi$ Sub-Planck-Zellen pro Planck-Länge. Mit $\xi = 4/30000$:

$$f = \frac{1}{\xi} = \frac{30000}{4} = 7500 \quad \text{Zellen pro } \ell_P \quad (11)$$

Diese Zahl folgt direkt aus der geometrischen Windungsdichte $30000/4$ des Torus. Sie ist nicht willkürlich — die Primfaktorzerlegung $7500 = 2^2 \times 3 \times 5^4$ kodiert die Symmetriestruktur der Raumzeit.

Zur Bezeichnung: f ist hier die Grundwindungszahl $f = 1/\xi = 7500$, keine Frequenz. In natürlichen Einheiten ist f nur eine andere Lesart der Dualität $T \cdot m = 1$: $f = t_P/t_0 = \Lambda_{T0}/E_P$ mit $t_0 = \xi t_P$ und $\Lambda_{T0} = E_P/\xi$, und aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $f = E_0^2$. Als dimensionsloses Verhältnis lässt sich f nicht begründet auf 1 setzen (Dok. A135).

Kleinste stabile Windung

Die kleinste stabile Windung auf dem Torus hat die Länge einer einzelnen Gitterzelle:

$$L_0 = \frac{\ell_P}{f} = \ell_P \cdot \xi \quad (12)$$

Numerisch:

$$L_0 = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} \times \frac{4}{30000} = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} \times 1,333 \times 10^{-4} \quad (13)$$

Minimale Längenskala aus Torusgeometrie

$$L_0 = \xi \cdot \ell_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m} \quad (14)$$

L_0 ist die Länge einer einzelnen Torusgitterzelle — der kleinsten stabilen Windung.

Geometrische Interpretation

L_0 ist nicht einfach ξ mal die Planck-Länge — L_0 ist die Länge einer einzelnen Torusgitterzelle. Unterhalb von L_0 :

- Verliert das Konzept „Abstand“ seine physikalische Bedeutung.
- Sind alle Vakuumfluktuationen vollständig wirksam.
- Wird die fraktale Korrektur K_{frak} strukturell notwendig.

Konsistenz der zwei Ableitungswege

L_0 wird nicht doppelt hergeleitet — Lagrangian und Torus liefern dieselbe Zahl auf zwei unabhängigen Wegen:

Zwei konsistente Wege zu L_0

$$\text{Lagrangian: } g_T = \xi \cdot m \Rightarrow \xi = 4/30000$$

↓

$$\text{Torus: } f = 1/\xi = 7500 \text{ Zellen pro } \ell_P$$

↓

$$\text{Kleinste Windung: } L_0 = \ell_P / f = \xi \cdot \ell_P$$

↓

$$L_0 = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m} \quad (\text{konsistent aus beiden Wegen}) \quad (15)$$

Der Lagrangian liefert ξ . Der Torus erklärt was ξ geometrisch bedeutet: die reziproke Windungsdichte.

.4 Abgrenzung zu anderen Ansätzen

Stringtheorie

Stringtheorie benötigt 10 oder 11 Dimensionen. Der T0-Lagrangian mit einem einzigen Parameter ξ reicht mit 4 aus. Jede zusätzliche Dimension wäre ein Postulat — in FFGFT gibt es keine freien Parameter.

Schleifen-Quantengravitation

LQG diskretisiert den Raum in Spin-Netzwerke. T0 diskretisiert die Raumzeit durch die periodische Torusgeometrie. Der Unterschied: In T0 ist die Diskretheit eine topologische Konsequenz, nicht ein zusätzliches Postulat.

Asymptotische Sicherheit

AS sucht einen UV-Fixpunkt als Ergebnis des Renormierungsgruppen-Flusses. In T0 gibt es keinen Renormierungsgruppen-Fluss — ξ ist eine geometrische Konstante, kein laufender Parameter. Der Fixpunkt ist nicht gesucht sondern von Anfang an geometrisch festgelegt.

.5 Physikalische Konsequenzen

Vakuumkatastrophe gelöst

Auf dem fraktalen Torus konvergiert die Vakuumenergie durch periodische Unterdrückung hoher Frequenzen. Keine künstliche Renormierung nötig.

Drei Generationen als Obertonsstruktur

Elektron, Myon und Tau werden als Zustände eines einzigen Torus-Resonators gedeutet. Die beobachtete Hierarchie

$$m_e : m_\mu : m_\tau \approx 1 : 206,8 : 3477 \quad (16)$$

lässt sich mit dem einfachen Obertonansatz $m_n = m_0 n^{1/3}$ jedoch nicht als Grundton und erste Obertöne darstellen: Die ersten Obertöne geben nur die Verhältnisse 1,26 und 1,44 (Abschnitt Torus-Eigenwerte und Teilchenmassen).

Kein Urknall und keine Frequenzabhängigkeit

Der Torus hat keine Ränder. Die beobachtete Rotverschiebung entsteht nicht durch Expansion, sondern durch geometrischen Energieverlust — die fraktale Summation verlängert die effektive Wegstrecke von Photonen durch das T0-Vakuumfeld:

$$z \approx \xi \cdot \ln\left(\frac{d}{\ell_P}\right) \quad (17)$$

Diese logarithmische Form trägt quantitativ nicht: Für $d = R_H = 1,4 \cdot 10^{26}$ m ist $\ln(d/\ell_P) = 140,3$ und damit $z = \xi \cdot 140,3 = 0,019$; für $z \approx 10$ wäre $\ln(d/\ell_P) = 75\,000$ nötig. In dieser Form ist die Formel mit den beobachteten Rotverschiebungen $z > 1$ nicht vereinbar. Die Achromasie der Rotverschiebung bleibt davon unberührt; die Skala der Wegverlängerung folgt nicht aus ξ allein, sondern ist über den gemessenen H_0 kalibriert.

Frequenzunabhängigkeit der Rotverschiebung

Da die Wegverlängerung eine Eigenschaft der Raumzeit-Geometrie selbst ist, nehmen rote und blaue Photonen, die am selben Ort starten, exakt dieselbe verlängerte Wegstrecke. Ihre Wellenlängen werden daher prozentual gleich gestreckt — es gibt keine Frequenzabhängigkeit. Dies unterscheidet den T0-Mechanismus fundamental von einfachen "Tired Light"-Modellen, die an der beobachteten Frequenzunabhängigkeit scheitern. Ausführlich hergeleitet in Dokument 026 (Geometrische Kosmologie).

.6 Zusammenfassung

Drei unabhängige Bedingungen zeigen auf denselben Torus

- (1) Divergenzfreiheit $\Rightarrow$ periodische Topologie
- (2) 3+1 Dimensionen (empirisch) $\Rightarrow$ Form von $\xi = 4/30000$
- (3) Windungszahlen $\Rightarrow$ stabile Quantenzahlen

Alle drei zeigen auf denselben Schluss:

$$\mathbb{R}^3 \times S^1 \quad \text{mit} \quad r_4 = L_0 = \xi \cdot \ell_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m} \quad (18)$$

Hinweis: Verbindung zum SI-System

Die absoluten Zahlenwerte in diesem Dokument — insbesondere $L_0 = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$ — setzen eine Verbindung zum SI-Einheitensystem voraus. Diese ist nicht zirkulär, sondern epistemologisch notwendig: Aus einem dimensionslosen Parameter ξ allein lassen sich keine absoluten SI-Werte ableiten. Die Verbindung erfolgt über m_e , ℓ_P oder α , die alle äquivalente Einstiegspunkte sind. Ausführlich behandelt in Dokument 180 (Abschnitt: Verbindung zum SI-System) sowie in Dokument 056 und 101. Dokumente 180, 181 und 182 bilden eine Einheit und sollten nicht getrennt gelesen werden.